

Identificação:

Aluno: aqui você coloca seu nome

1 Dê gramáticas livres-do-contexto gerando as seguintes linguagens:

- a) O conjunto de cadeias sobre o alfabeto $\{a, b\}$ com mais **as** que **bs**.

$$S \rightarrow TaT$$

$$T \rightarrow TT \mid aTb \mid bTa \mid a \mid \varepsilon$$

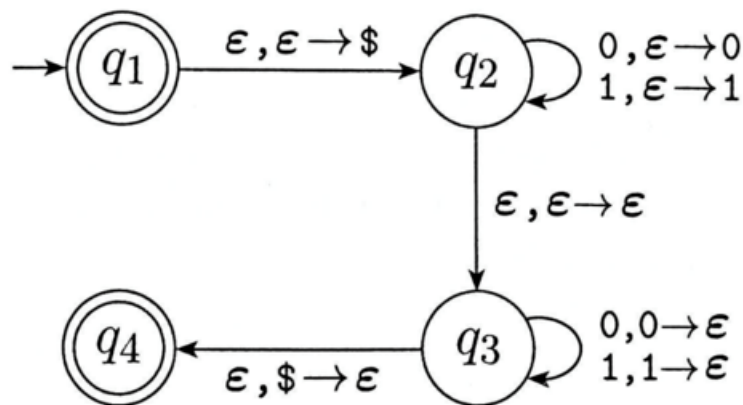
- b) $\{w\#x \mid w^R \text{ é uma subcadeia de } x \text{ para } w, x \in \{0,1\}^*\}$

$$S \rightarrow TX$$

$$T \rightarrow 0T0 \mid 1T1 \mid \#X$$

$$X \rightarrow 0X \mid 1X \mid \varepsilon$$

2 Dê a descrição formal para o autômato de pilha abaixo.



$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$\Gamma = \{0, 1, \$\}$

q_1 é o estado inicial.

q_1 e q_4 são os estados de aceitação.